

Rosný bod na hrnku

Orosený kovový hrnek s ledovou vodou prozradí, kolik vodní páry je ve vzduchu tvého pokoje

3. a 4. ročník · ★★☆☆
podzim, zima · teplo a látky

Jméno: _____

Datum: _____

Určím teplotu rosného bodu vzduchu v několika místnostech, z tlaku syté páry vypočítám relativní a absolutní vlhkost a posoudím, kde hrozí rosení oken a plíseň.

Kdy: v topné sezóně říjen 2026 – březen 2027, kdy je vzduch v bytě suchý a okna se rosí; měř ráno po probuzení, po vaření či sprchování a večer (pro srovnání i v létě)

Čas: 10 min příprava, 15 min na jedno místo (3–4 místa), 45 min zpracování

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Navazuje na hodiny: 3.+4. H13 Roztažnost a skupenství (týden 7); 3.+4. H6 Částicová stavba látek (týden 3); 3.+4. H30 Tepelné ztráty místnosti (týden 15)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

FYZ-08 Objasním souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou. – *kondenzace vodní páry, sytá pára a její tlak, rosný bod*

MAT-25a Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. – *exponenciální vzorec pro tlak syté páry a logaritmus při výpočtu rosného bodu z vlhkosti*

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. – *použití modelu $e_s(t)$ pro reálnou situaci (okno, koupelna)*

INF-08c V programu používám podprogramy s parametry a návratovými hodnotami. – *vlastní funkce v Pythonu s parametry a návratovou hodnotou, otestované na známé hodnotě*

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – *porovnání s vlhkoměrem a meteostanicí, přesnost a meze metody*

Pomůcky

- kovový (nerezový nebo smaltovaný) hrnek či miska s lesklým povrchem
- kuchyňský digitální teploměr (rozlišení 0,1 °C)
- kostky ledu, voda, lžička; pro velmi suchý vzduch kuchyňská sůl
- baterka mobilu (orosení je vidět při šikmém osvětlení)
- vlhkoměr, pokud doma je (bývá v digitálních teploměrech) – jen pro srovnání

Bezpečnost

- Hrněk s vodou nestav k elektrickým spotřebičům a zásuvkám.
- Směs ledu se solí má až –10 °C – nedrž ji dlouho holou rukou.
- U nástrojů AI nenahrávej fotky obličejů ani osobní údaje, řiď se pravidly školy a každý výsledek AI ověř.

Postup

1. Změř teplotu vzduchu t (teploměr ve výšce stolu, mimo slunce a topení, nech ho 5 minut ustálit).
2. Do hrnku nalij vodu pokojové teploty a vlož teploměr. Povrch osuš a posviť na něj šikmo baterkou. Na hrnek nedýchej – dech je vlhký.
3. Přidávej po jedné malé kostce ledu a stále míchej; sleduj lesklý povrch hrnku z boku.
4. Jakmile se povrch zamlží drobnými kapičkami, zapiš teplotu vody t_1 .
5. Led už nepřidávej, nech vodu pomalu ohřívát a zapiš teplotu t_2 , kdy orosení zmizí. Rosný bod odhadni jako $\tau = \frac{t_1 + t_2}{2}$.
6. Když se hrnek neorosí ani při 1–2 °C, přidej k ledu lžici soli a sleduj, kdy se objeví námraza (rosný bod pod 0 °C).
7. Stejně změř 3–4 místa: ložnici ráno, kuchyň při vaření, koupelnu po sprše, případně balkon.
8. Máš-li vlhkoměr, zapiš jeho údaj; venkovní hodnotu porovnej s meteostanicí ČHMÚ nebo aplikací počasí.

Měření rosného bodu

místo, čas	t (°C)	t_1 orosení (°C)	t_2 zmizení (°C)	τ (°C)	φ (%)	vlhkoměr (%)

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: tlak syté vodní páry dává Magnusův vzorec $e_s(t) = 6,112 \cdot \exp\left(\frac{17,67t}{243,5+t}\right)$ hPa (t ve °C). Při rosném bodě je pára právě sytá, proto relativní vlhkost $\varphi = \frac{e_s(\tau)}{e_s(t)} \cdot 100\%$ a absolutní vlhkost $\rho_v \approx 216,7 \cdot \frac{e_s(\tau)}{T}$ g/m³ (e_s v hPa, T v K).
- Matematika: zlogaritmováním odvoď obrácený vzorec – rosný bod z teploty a vlhkosti – a spočítej, při jaké teplotě skla se v tvé místnosti začne rosit okno.
- IT: napiš v Pythonu funkce $e_s(t)$, $\text{vlhkost}(t, \tau)$ a $\text{rosny_bod}(t, \varphi)$, otestuj je ($e_s(0) = 6,112$ hPa, $\text{rosny_bod}(t, 100) = t$) a zpracuj jimi tabulku místností. Nakresli křivku $e_s(t)$ pro -10 až 35 °C a vyznač do ní své body.
- AI (volitelně): nech jazykový model z tvých dat posoudit riziko plísně a jeho čísla ověř svým programem – s exponenciálou se modely často spletou.

Otázky k vyhodnocení

- Odkud se bere voda na vnější straně hrnku? Proč se hrnek neroší zevnitř?
- Proč se okna rosí v zimě, a ne v létě, i když je v letním vzduchu víc vodní páry?
- Vysvětli výpočtem, proč vyvětrání při venkovní mlze (0 °C, 90 %) vzduch v bytě vysuší.
- Proč je přesnější brát průměr teploty orosení a teploty, kdy orosení zmizí?
- Ve které místnosti tvého bytu hrozí plíseň nejvíce a co bys doporučil? Opři se o svá čísla.

Odevzdej (online)

- fotka oroseného hrnku s teploměrem (bez obličeje)
- tabulka místností s výpočty
- program (.py / .ipynb) nebo tabulka a graf $e_s(t)$ s tvými body
- zpráva 5–10 vět: kde je vlhkost nejvyšší, riziko rosení oken, srovnání s vlhkoměrem

Spolupráce na dálku (volitelně)

Domluvte si společný čas (např. středa 7:00 a 19:00), kdy každý změří ložnici a kuchyň. Do sdílené tabulky zapiš t , τ , φ a typ oken (bez adres) a ve videohovoru porovnej, v jakých bytech a při jakém větrání vychází vlhkost nejvyšší.

Chceš víc?

- Změř rosný bod venku ráno a večer a porovnej s ranní rosou nebo mlhou.
- Spočítej, kolik gramů vody je ve vzduchu tvého pokoje (objem místnosti $\times \rho_v$) a kolik vody do něj přidá sprcha.

Orientační výsledek (pro kontrolu): V pokoji v topné sezóně vychází rosný bod obvykle 3–10 °C: např. $t = 22$ °C a $\tau = 10$ °C dává $e_s(10) \approx 12,3$ hPa, $e_s(22) \approx 26,4$ hPa, tedy $\varphi \approx 46\%$ a $\rho_v \approx 9$ g/m³; $\tau = 6$ °C odpovídá asi 35 %. V koupelně po sprše 70–90 % (rosný bod 16–20 °C). Přesnost metody je asi ± 1 – 2 °C v rosném bodě (± 5 – 10% ve vlhkosti), proto se bere průměr orosení a zmizení. Venkovní vzduch 0 °C s vlhkostí 90 % má po ohřátí na 21 °C jen asi 22 % – proto větrání v zimě byt vysušuje. Sklo starého dvojskla má při -5 °C venku uvnitř asi 11–12 °C, rosí se tedy už při rosném bodě kolem 10 °C (nejdřív u rámu).

Zdroje a nástroje

- Remote-LAB (Gymnázium Klatovy): Meteorologická stanice – teorie** – vlhkost vzduchu, vlhkoměry a rosný bod
<http://remote-lab.fyzika.net/experiment/12/experiment-12-teorie.php?lng=cs>
- Realisticky.cz (M. Krynický): Sytá pára** – sytá pára a závislost jejího tlaku na teplotě
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/06%20Zm%C4%9Bny%20skupenstv%C3%AD/06%20Syt%C3%A1%20p%C3%A1ra.pdf>
- TZB-info: Vlhkost vzduchu a její měření** – pojmy vlhkého vzduchu a metody měření včetně kondenzační
<https://vetrani.tzb-info.cz/teorie-a-vypocty-vetrani-klimatizace/3137-vlhkost-vzduchu-a-jeji-mereni>
- Wikipedie: Rosný bod** – definice a Magnusův vzorec pro výpočet rosného bodu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rosn%C3%BD_bod